

Paso 1:

Crea la base de datos e importa las colecciones zonas e incidencias (de los archivos adjuntos a la entrega).

Paso 2:

Comprueba que los datos han sido importados exitosamente con cualquier consulta en cada una de las colecciones.

Paso 3:

Crear índices geoespaciales:

```
db.incidencias.createIndex({ loc: "2dsphere" })
db.zonas.createIndex({ geom: "2dsphere" })
```

Crear un índice normal para filtros que no tiene que ver con geo.

```
db.incidencias.createIndex({ tipo: 1, estado: 1, prioridad: -1, createdAt: -1 })
```

Saca una captura del resultado del siguiente comando:

```
db.incidencias.getIndexes()
db.zonas.getIndexes()
```

Paso 4:

Definir un punto de referencia:

```
const p = { type: "Point", coordinates: [-3.7038, 40.4168] }
```

Paso 5:

Consulta por distancia:
Distancia máxima 800 metros.

```
db.incidencias.find({
  loc: {
    $near: {
      $geometry: p,
      $maxDistance: 800
    }
  }
}).limit(10)
```

Paso 6:

Consulta por zonas.

```
const centro = db.zonas.findOne({ nombre: "Centro" })
centro
```

Mostramos las incidencias de centro:

```
db.incidencias.find({
  loc: { $geoWithin: { $geometry: centro.geom } }
}).limit(10)
```

Paso 7:

Realiza consultas en la zona norte y encuentra las de tipo “basura”

Paso 8:

Encuentra la zona que contiene más incidencias de tipo “ruido”